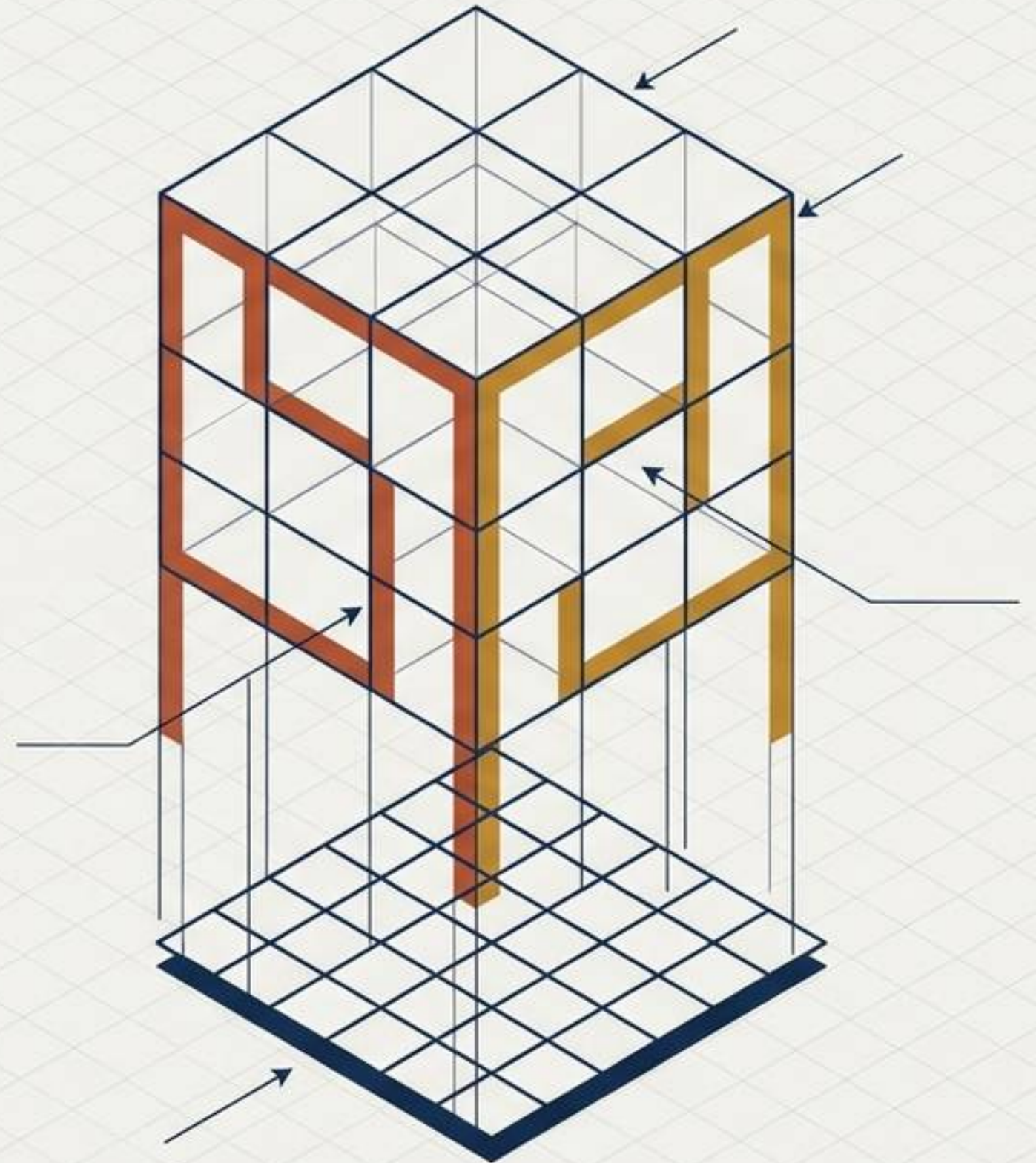


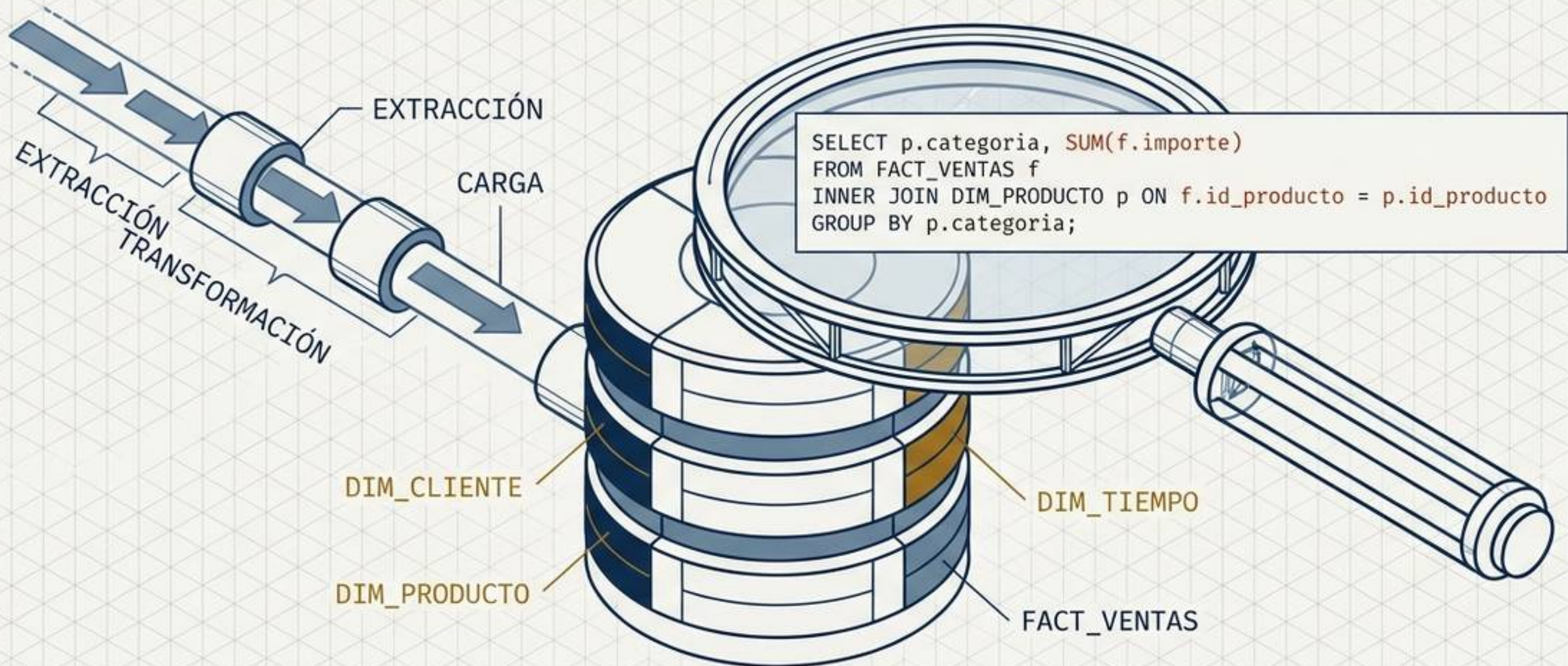
OLAP y Business Intelligence

La Arquitectura Integrada:
De los Datos a las Decisiones



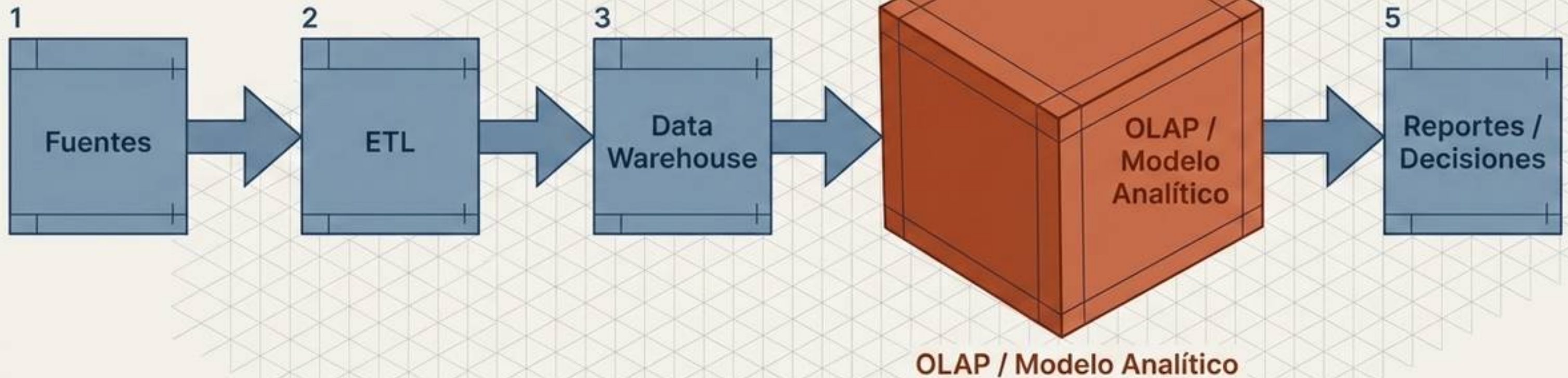
El Punto de Partida: ¿Dónde Estamos?

El Data Warehouse está listo y poblado. SQL funciona perfectamente para consultas específicas, pero resulta rígido para la exploración multidimensional continua.



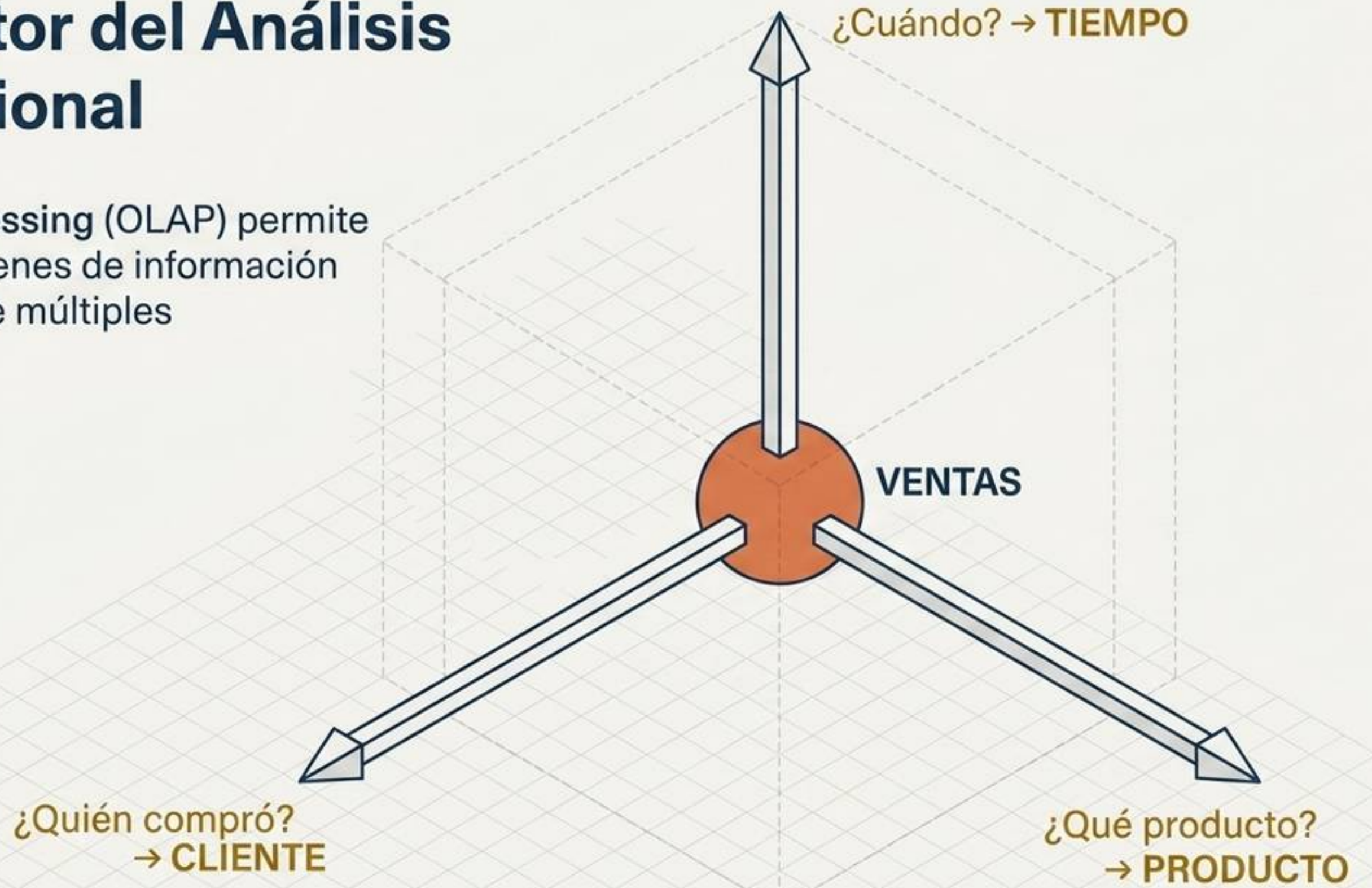
BI: Transformando Datos en Decisiones

Business Intelligence comprende metodologías, procesos y tecnologías destinadas a transformar datos en información útil. No es un concepto abstracto: es la arquitectura que estamos construyendo.



OLAP: El Motor del Análisis Multidimensional

Online Analytical Processing (OLAP) permite analizar grandes volúmenes de información simultáneamente desde múltiples perspectivas.



La Dualidad del Análisis: Medidas vs. Dimensiones

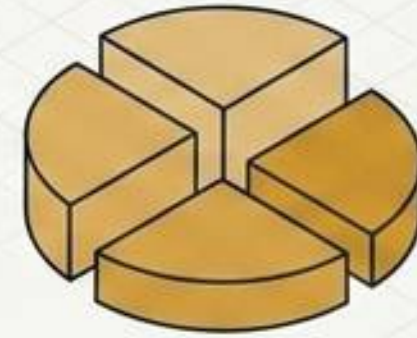


Medidas El Qué

Lo que queremos cuantificar.

Ejemplos:

- Ingresos (`SUM(importe)`)
- Unidades vendidas (`SUM(cantidad)`)
- Cantidad de transacciones



Dimensiones El Cómo

La perspectiva desde donde analizamos los datos.

Ejemplos:

- Por Cliente
- Por Fecha
- Por Producto

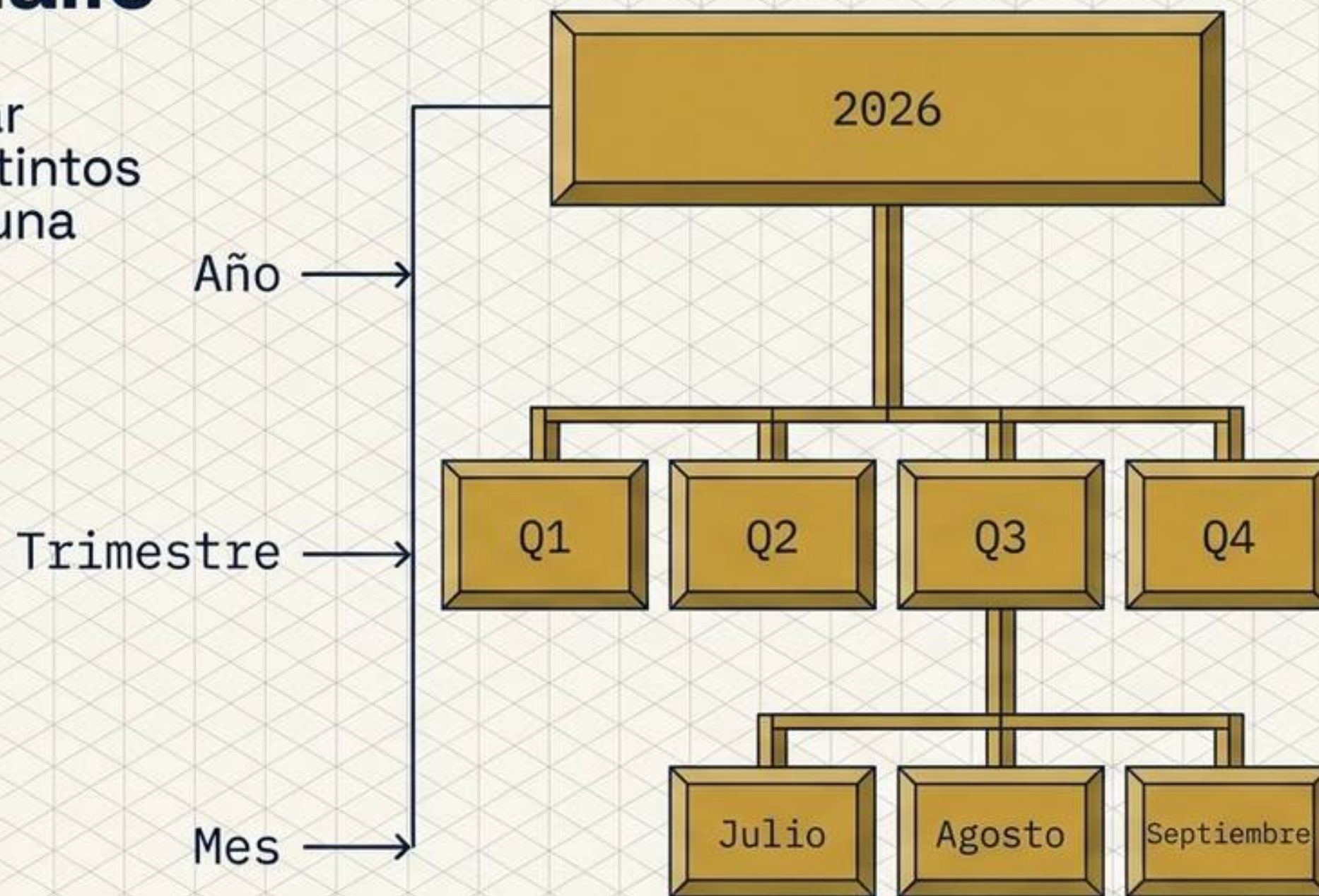
Anatomía de las Dimensiones



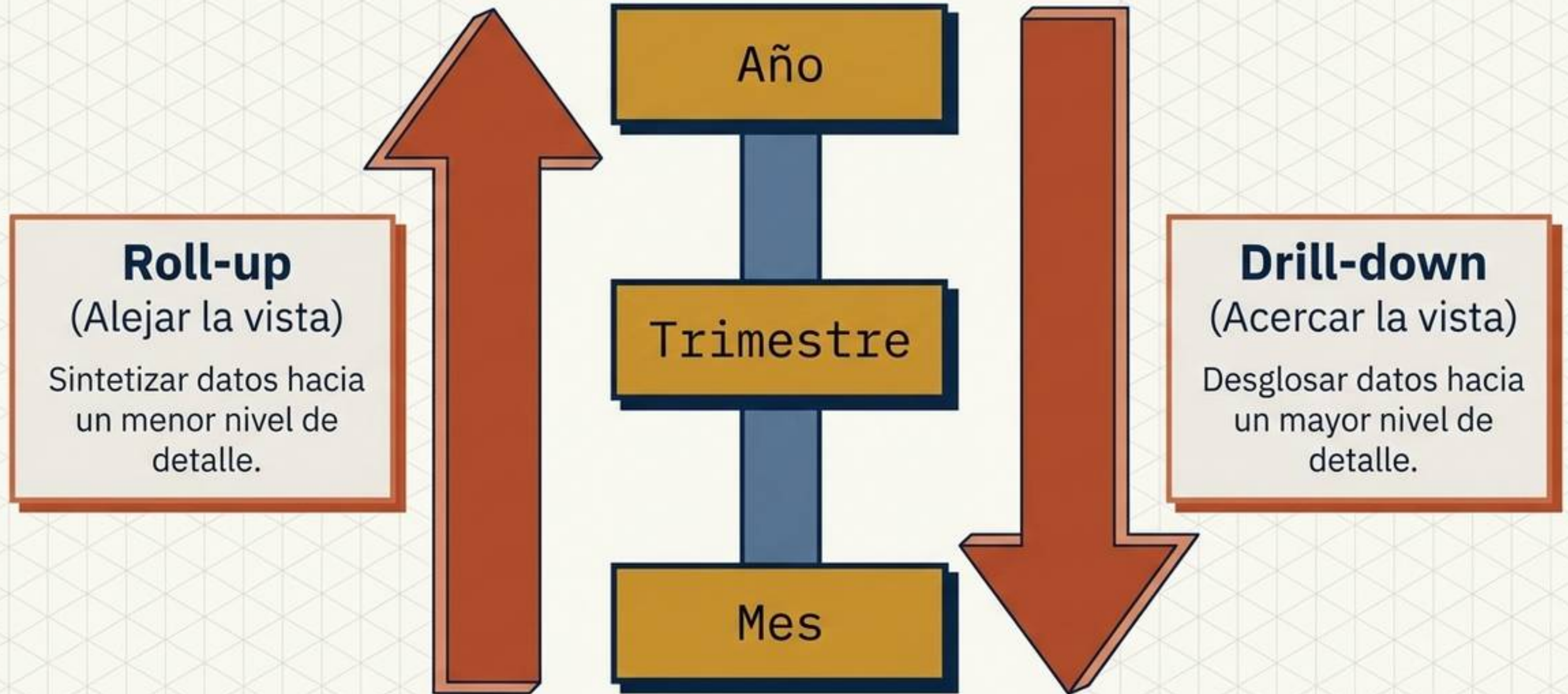
Diseñamos estas dimensiones estructuralmente para proveer estas exactas perspectivas de análisis.

Jerarquías Analíticas: Navegando el Detalle

Una jerarquía permite navegar estructuradamente entre distintos niveles de detalle dentro de una misma dimensión.

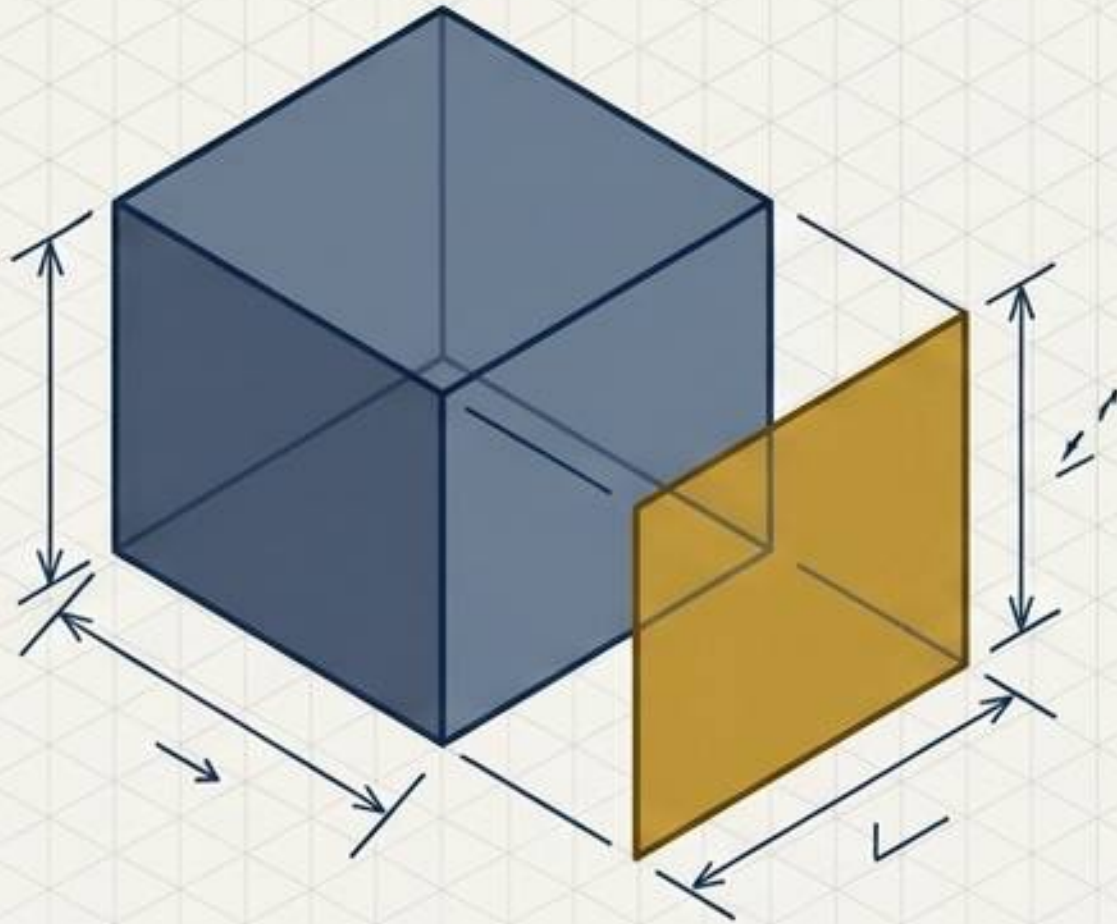


Operaciones OLAP: Exploración de Granularidad



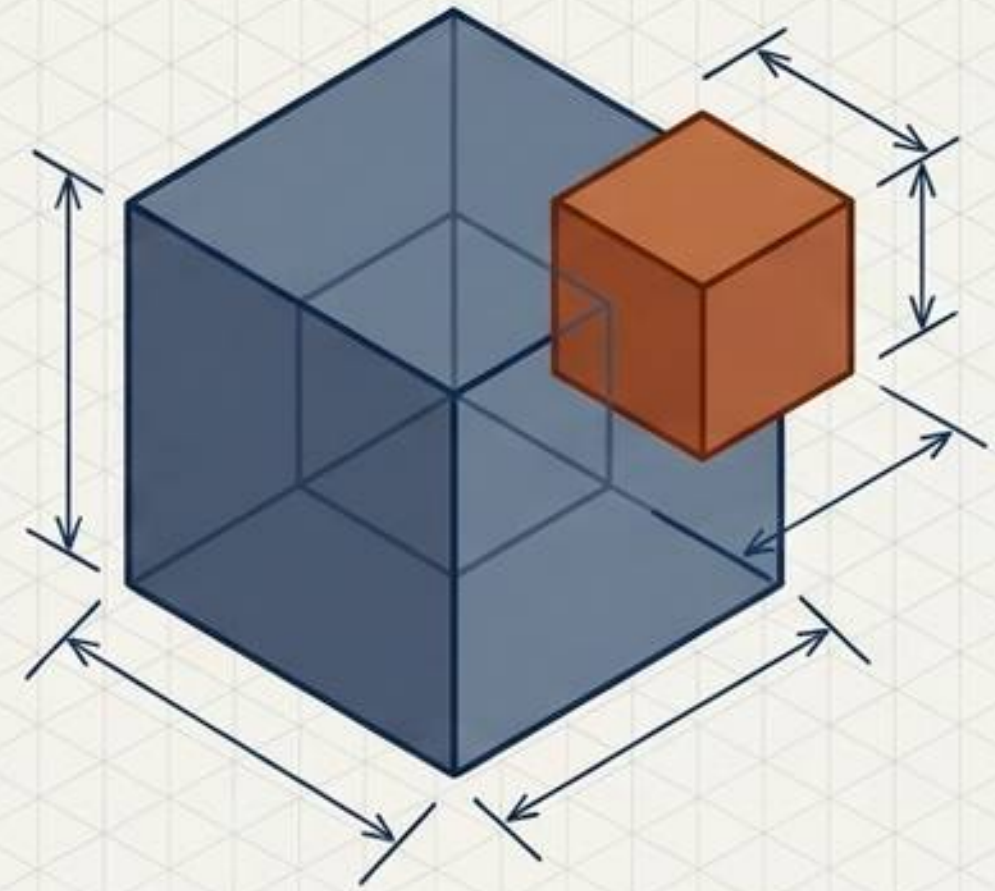
Operaciones OLAP: Filtros y Cortes

Slice (Rebanar)



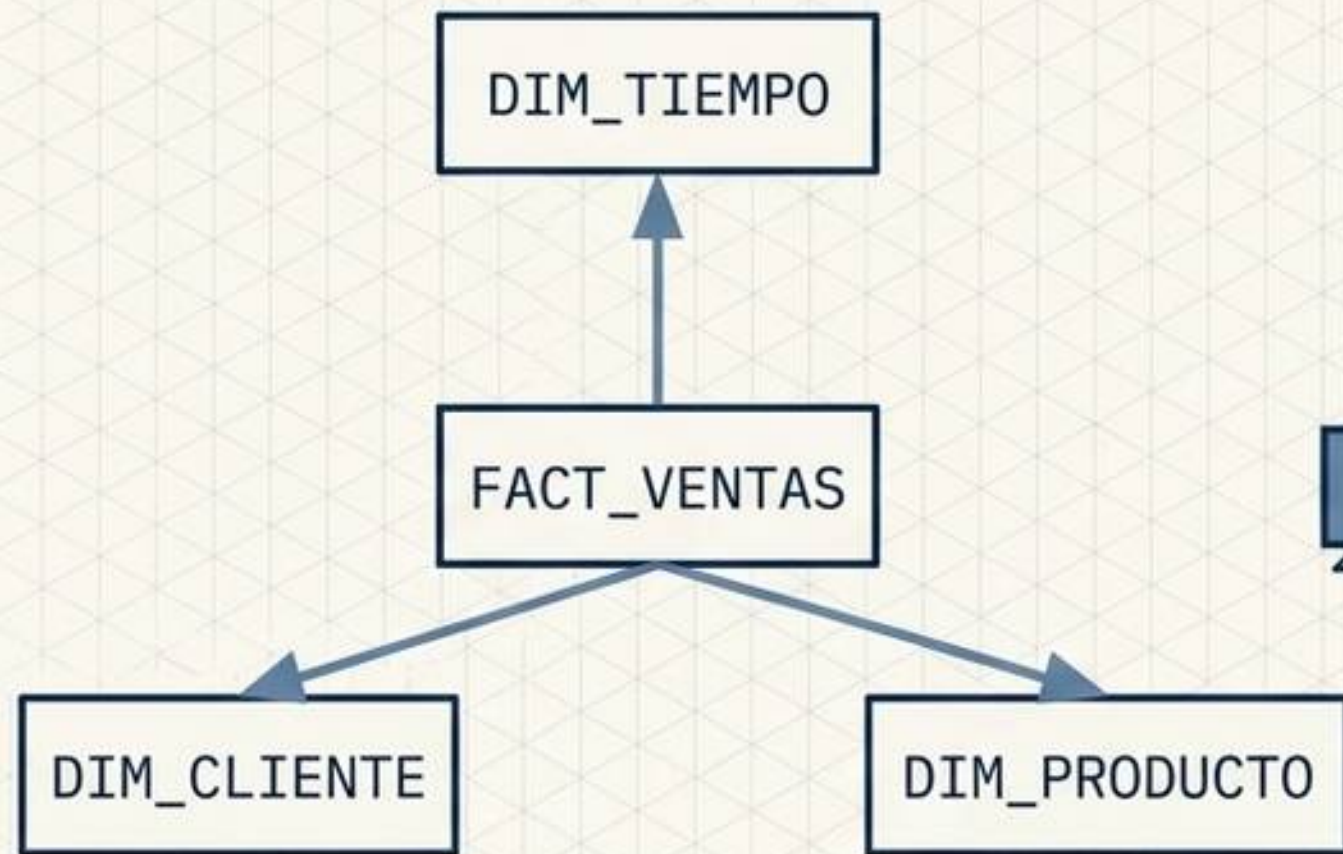
Slice (Rebanar): Seleccionar un valor único de una dimensión (Ej. Mostrar solamente ventas del año **2026**).

Dice (Cortar en dados)

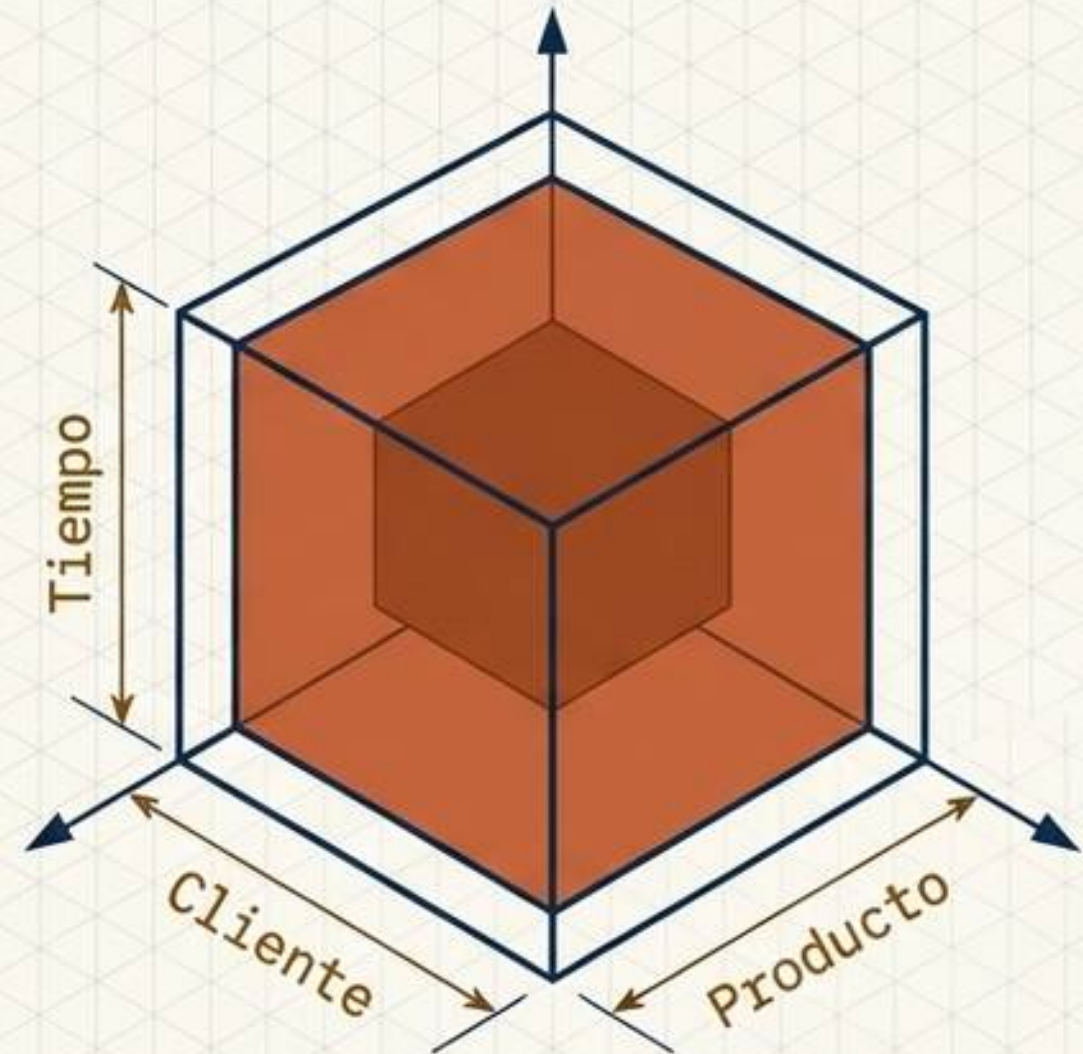


Dice (Cortar en dados): Seleccionar un subconjunto cruzando múltiples dimensiones (Ej. Ventas de **Tecnología** durante determinados **meses de 2026**).

Evolución Estructural: De la Estrella al Cubo



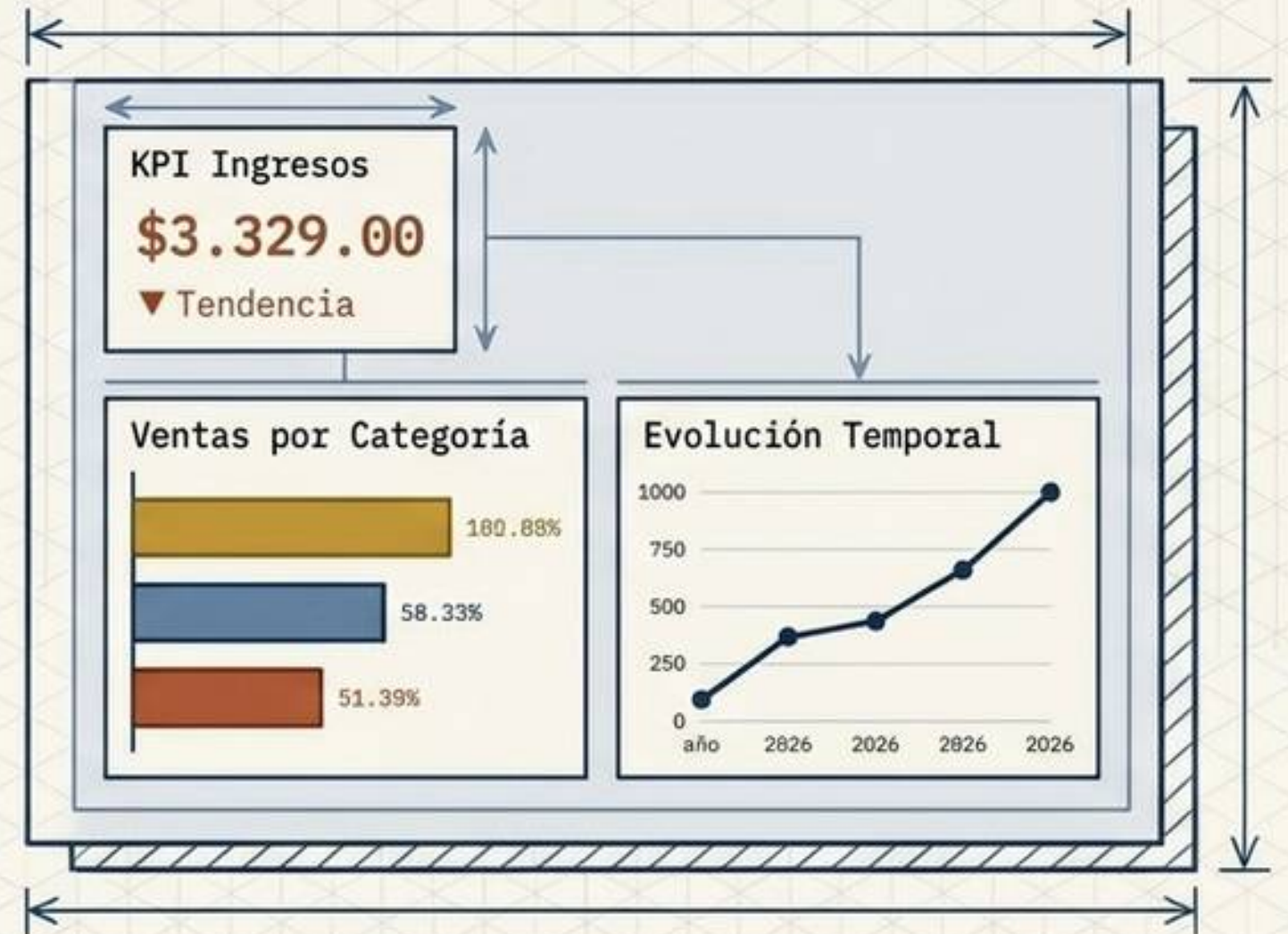
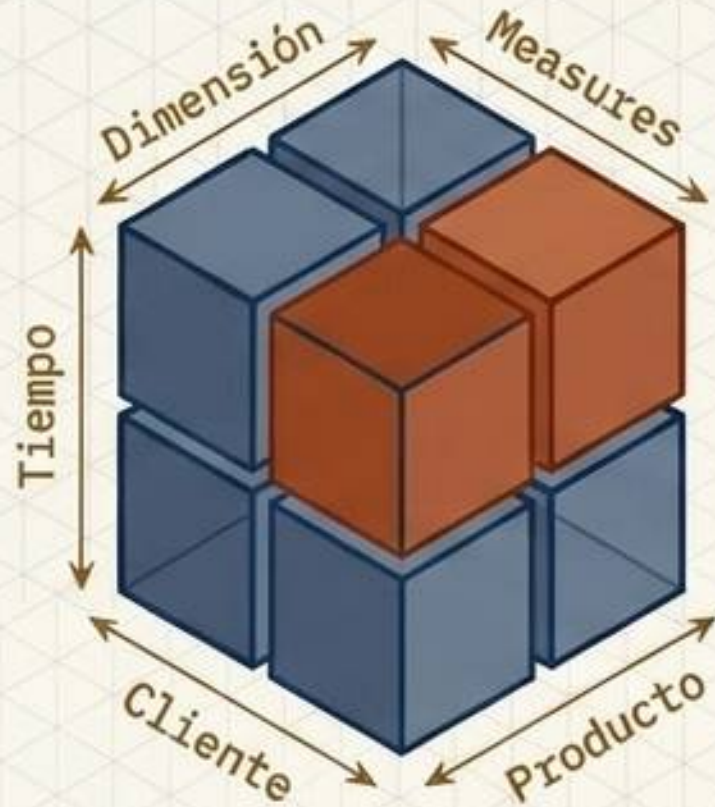
Data Warehouse
(Modelo Relacional/Dimensional)



Modelo Analítico
(Cubo Multidimensional)

La Cúspide de la Arquitectura: Dashboards

El modelo OLAP es el motor analítico subyacente. Herramientas de visualización consumen este motor para entregar respuestas inmediatas al usuario final.



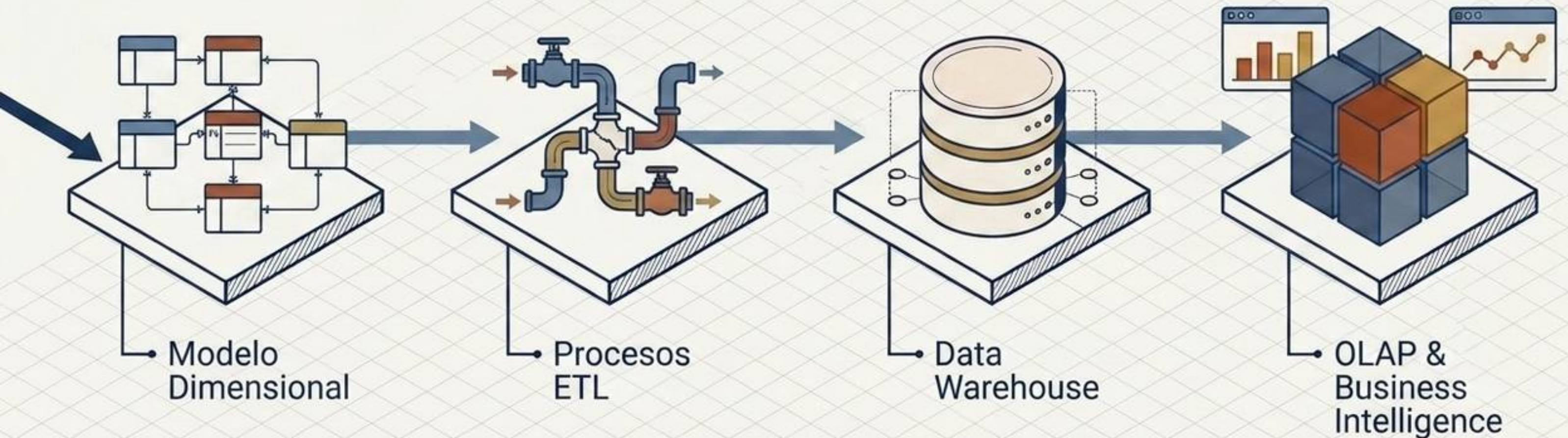
El Camino Recorrido: Fundamentos (S1 - S6)

De la necesidad operativa de capturar transacciones diarias a la capacidad de extraer indicadores básicos mediante SQL.



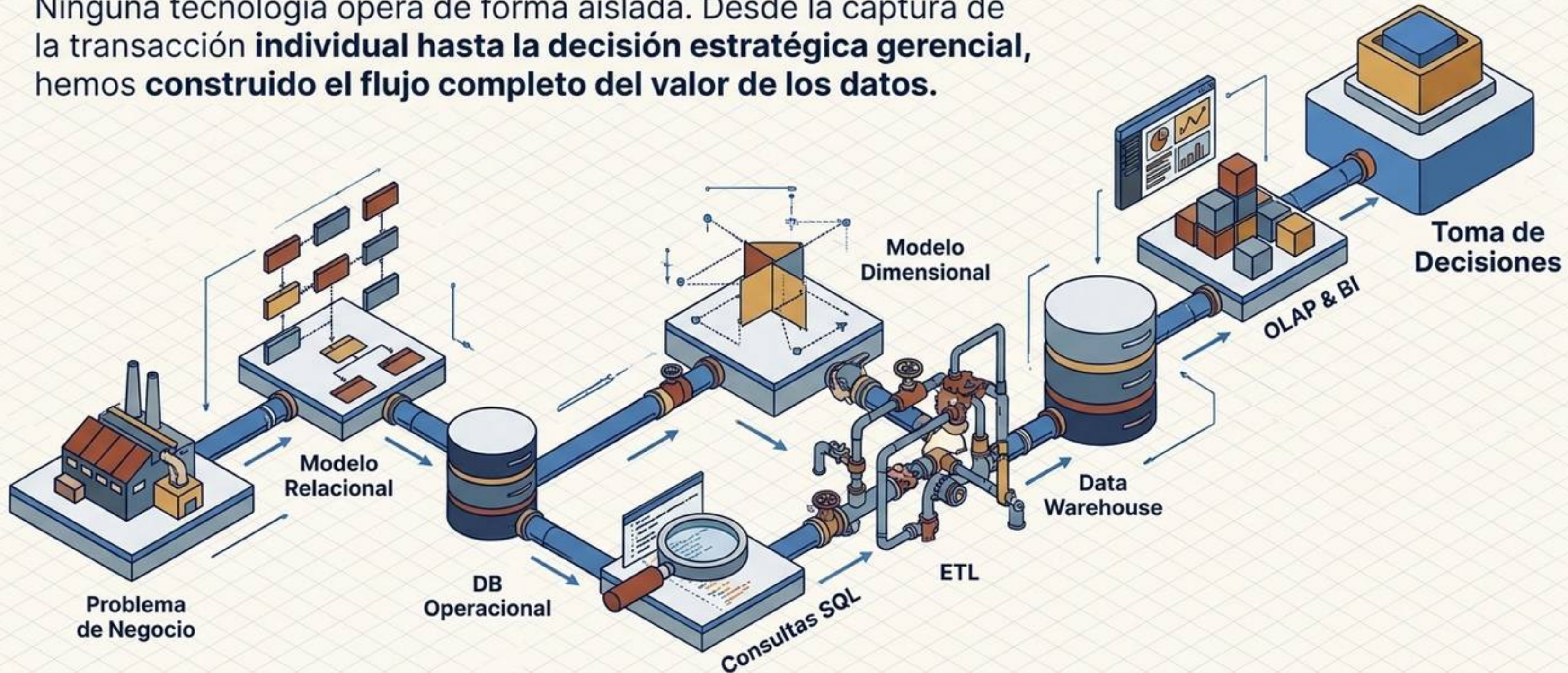
El Camino Recorrido: Analítica Avanzada (S7 - S9)

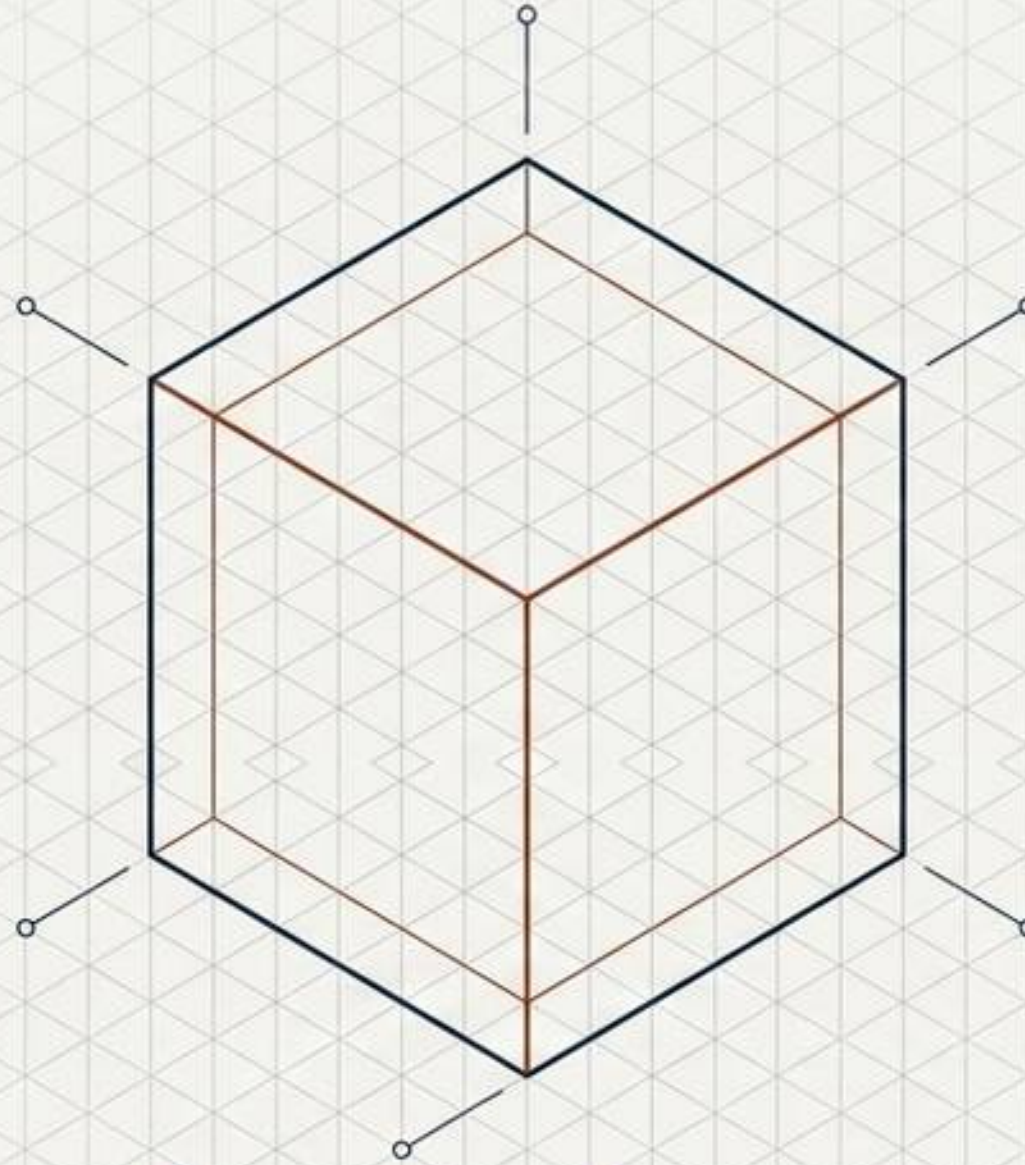
De la reestructuración dimensional y la carga automatizada de datos a la exploración multidimensional sin fricciones.



La Arquitectura Integrada de Datos

Ninguna tecnología opera de forma aislada. Desde la captura de la transacción **individual** hasta la **decisión estratégica gerencial**, hemos **construido el flujo completo del valor de los datos**.





Datos Transformados en Decisiones.

El fin del ciclo de Ingeniería de Datos. El comienzo de la Inteligencia de Negocios.